

3.3.3 刚体的重力势能及机械能

质点系的重力势能，应等于系统中各质点重力势能的总和。如图 3.3.3 所示，取 Oxy 平面为零势能面。在质点系中任取一质量元 m_i ，其高度为 z_i 。若各处重力加速度相同，均为 g ，则该质元重力势能为

$$E_{pi} = m_i g z_i \quad (3.3.23)$$

对质点系中所有质量元求和，可得整个质点系的重力势能

$$E_p = \sum_i m_i g z_i = g \sum_i m_i z_i \quad (3.3.24)$$

设质点系的总质量为

$$m = \sum_i m_i \quad (3.3.25)$$

根据重心（或质心）坐标的定义

$$z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i z_i}{m} \quad (3.3.26)$$

于是有

$$E_p = m g z_c \quad (3.3.27)$$

由此可见，质点系的重力势能，等于把全部质量集中于其重心位置时所具有的重力势能。刚体作为一种特殊的质点系，其重力势能自然也满足同样的表达式，即

$$E_p = M g z_c \quad (3.3.28)$$

其中 M 为刚体的总质量， z_c 为其重心高度

需要指出的是，对于一般质点系，当系统发生形变时，各质点的相对位置可能改变，从而重心位置也可能随之变化，因此系统的重力势能可能发生改变。而刚体由于不发生形变，在刚体静止或绕通过其重心的转轴转动时，其重心高度保持不变，因而重力势能不变。例如，在前述例 3.3.1 中，定滑轮绕通过其中心的固定轴转动，重心高度保持不变，因此滑轮本身的重力势能不发生变化。

对于一个由质点和作定轴转动的刚体组成的力学系统，其机械能可表示为

$$E = E_k + E_p \quad (3.3.29)$$

其中既包括系统中质点的平动动能和势能，也包括刚体的转动动能以及相应的势能。若该系统为保守系统，即系统中不存在非保守内力做功（ $A_{非保} = 0$ ），并且外力对系统所做的总功为零（ $A_{外} = 0$ ），则系统机械能守恒，即 $E = \text{常量}$ 。

【例 3.3.2】 长为 l 、质量为 m 的均匀细棒，一端与固定的光滑转轴相连，可在竖直平面内转动。初始时细棒静止且水平，如例 3.3.2 图。求细棒由水平位置下摆至与水平成 θ 角时的角速度 ω 。

解法一：定轴转动的动能定理

转轴光滑，轴力对转轴点不做功，因此对细棒做功的外力只有重力。细棒的重力等效作用于其中点，距转轴的距离为 $l/2$ 。当细棒相对于初始水平位置转过角度 θ 时，重力对转轴的力矩为

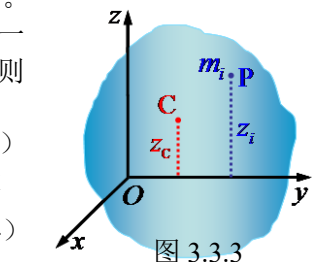
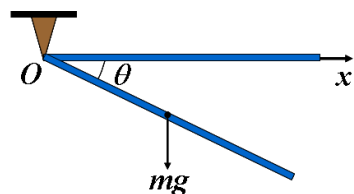


图 3.3.3



例 3.3.2 图